

ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA PARA FACTURAS DE PROVEEDORES

Documento principal de la entrega final

Caso de uso	Recepción, extracción, validación y aprobación de facturas de proveedores
Orquestador	n8n self-hosted
Motor de IA	OpenAI
Base de datos	Airtable
Canal de entrada y salida	Gmail

Datos ficticios utilizados para demostración académica

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Caso de uso y alcance
3. Arquitectura general
4. Estructura de datos en Airtable
5. Orquestación lógica en n8n
6. Procesamiento con OpenAI
7. Human-in-the-Loop
8. Gestión de errores y resiliencia
9. Seguridad, privacidad y gobernanza
10. Estrategia de optimización de costos y recursos
11. Pruebas y evidencias
12. Enlaces y entregables
13. Conclusiones

1. Resumen ejecutivo

El proyecto implementa un ecosistema de automatización para procesar facturas de proveedores de punta a punta. El flujo recibe la factura por Gmail, valida el archivo, utiliza OpenAI para extraer información estructurada, aplica reglas documentales, registra la trazabilidad en Airtable y detiene el proceso en un punto de aprobación humana antes de ejecutar la decisión final. También contempla rutas de excepción para inconsistencias funcionales y fallas técnicas.

La solución fue diseñada para reducir tareas manuales, mejorar la calidad de los datos, evitar que una factura con errores avance automáticamente y mantener evidencia sobre cada decisión, aprobación, rechazo o incidencia.

2. Caso de uso y alcance

2.1 Problema de negocio

El procesamiento manual de facturas puede generar demoras, errores de carga, falta de trazabilidad y aprobaciones sin suficiente contexto. La automatización propuesta organiza la recepción, interpretación, validación y decisión sobre cada documento.

2.2 Alcance implementado

- Recepción de facturas por Gmail mediante una etiqueta específica.
- Aceptación de archivos PDF, JPG y PNG.
- Carga del documento y extracción con OpenAI.
- Interpretación y normalización del JSON devuelto por la IA.
- Validación de campos obligatorios, fechas, moneda, importes, categoría y confianza.
- Registro de facturas, aprobaciones y errores en Airtable.
- Pausa obligatoria para aprobación o rechazo humano.
- Notificaciones de aprobación, rechazo, error de validación y falla técnica de IA.

2.3 Fuera de alcance de la versión actual

- Validación automática contra registros reales de proveedores y órdenes de compra.

- Detección de facturas duplicadas contra Airtable.
- Registro contable o pago automático en un ERP.
- Uso productivo con datos fiscales reales.

3. Arquitectura general

La arquitectura integra cuatro componentes principales: Gmail como canal de entrada y notificación; n8n como orquestador; OpenAI como motor de interpretación documental; y Airtable como memoria, registro y centro de control.

Componente	Rol	Entrada	Salida
Gmail	Trigger y notificaciones	Correo con adjunto	Mensaje y archivo
n8n	Orquestación y reglas	Mensaje, archivo y datos	Rutas, actualizaciones y alertas
OpenAI	Extracción e interpretación	Factura digital	JSON estructurado
Airtable	Memoria y trazabilidad	Facturas, aprobaciones y errores	Estados y evidencias

El diagrama visual de arquitectura se entrega como archivo independiente en la carpeta 01-arquitectura del repositorio.

4. Estructura de datos en Airtable

Airtable actúa como cerebro relacional del sistema. La base está compuesta por cinco tablas que permiten separar entidades y evitar datos aislados.

Tabla	Objetivo	Campos principales
Facturas	Registro principal del documento y su estado	Número, fecha, moneda, total, categoría, resumen IA, excepción, estado, Thread ID
Proveedores	Datos maestros del proveedor	Razón social, CUIT, correo, condición fiscal, estado
Órdenes de compra	Control de autorizaciones	Número OC, proveedor, fecha, estado, moneda, importe autorizado
Aprobaciones	Trazabilidad de decisiones humanas	Factura, aprobador, estado, fechas, comentario
Logs de errores	Seguimiento de incidencias	Factura, etapa, tipo, descripción, estado, resolución

4.1 Estados de la factura

Los estados definidos permiten seguir la evolución del documento: Pendiente, En validación inicial, Procesado por IA, Requiere revisión, Pendiente de aprobación, Aprobado por humano, Rechazado por humano, Error IA y Finalizado.

4.2 Esquema de transferencia de datos

```
{
  "proveedor": "Servicios Integrales del Sur S.A.",
  "cuit_proveedor": "30-00000001-7",
  "numero_factura": "A-0001-00004567",
  "fecha_emision": "2026-07-24",
  "fecha_vencimiento": "2026-08-23",
  "moneda": "ARS",
  "subtotal": 150000,
  "iva": 31500,
  "otros_impuestos": 0,
  "total": 181500,
  "orden_compra": "OC-2026-0789",
  "categoria_gasto": "Servicios",
}
```

```
"resumen_ia": "Servicio de consultoría y optimización de procesos.",  
"confianza_extraccion": 95  
}
```

5. Orquestación lógica en n8n

El flujo fue construido en n8n y exportado como archivo JSON sanitizado para la entrega pública. Las credenciales, identificadores privados y correos personales fueron eliminados o reemplazados.

1. Recepción de factura por Gmail.
2. Obtención del mensaje y descarga del adjunto.
3. Verificación de existencia de archivo.
4. Validación de formato permitido.
5. Carga del archivo para procesamiento.
6. Extracción de datos con OpenAI.
7. Interpretación y normalización de la respuesta.
8. Validación documental.
9. Registro de la factura en Airtable.
10. Decisión: requiere revisión o puede avanzar.
11. Creación de aprobación y actualización del estado.
12. Envío de solicitud y pausa mediante formulario.
13. Aprobación o rechazo humano.
14. Actualización de Airtable y notificación final.

5.1 Trigger inteligente

El Gmail Trigger utiliza una etiqueta específica y no procesa indiscriminadamente toda la bandeja. Esto reduce operaciones innecesarias y evita que los correos enviados por el propio flujo reingresen al proceso.

6. Procesamiento con OpenAI

OpenAI recibe el archivo y devuelve exclusivamente un JSON válido con los campos esperados. El prompt prohíbe inventar datos, define formatos de fecha y número, controla las categorías permitidas y solicita un nivel de confianza.

6.1 Optimización de la llamada

- Modelo utilizado: gpt-4.1-mini.
- Límite configurado: max_output_tokens = 1000.
- Entrada dinámica mediante el identificador del archivo procesado.
- Salida estructurada para minimizar texto adicional.

6.2 Validaciones posteriores

- Campos obligatorios: proveedor, CUIT, número, fecha, moneda, total y orden de compra.
- Formato y existencia real de fechas.
- Normalización de moneda a ARS, USD o EUR.
- Importes mayores que cero y comparación entre subtotal, impuestos y total.
- Categoría dentro de una lista controlada.
- Confianza mínima de extracción del 80%.

7. Human-in-the-Loop

Antes de ejecutar la acción crítica, el flujo envía una solicitud de aprobación y queda detenido en un nodo Wait. El formulario exige seleccionar Aprobar o Rechazar y permite dejar un comentario. Solo después de la respuesta humana se actualizan los registros y se envía la notificación correspondiente.

7.1 Justificación del control humano

El punto de control evita que una extracción incorrecta, una alucinación del modelo o una factura no autorizada produzca una decisión definitiva sin supervisión. El humano conserva la responsabilidad sobre la aprobación final.

8. Gestión de errores y resiliencia

Tipo	Detección	Acción	Resultado
Error funcional	Reglas de validación	Registrar incidencia y notificar corrección	Factura en Requiere revisión
Error técnico IA	Salida de error del HTTP Request	Registrar log y enviar alerta	Ejecución controlada
Rechazo humano	Formulario de aprobación	Actualizar aprobación y factura	Notificación de rechazo

8.1 Camino de corrección

Cuando la factura presenta inconsistencias, no continúa hacia aprobación. Se registra el error, se informa al responsable y se solicita una nueva versión corregida. La nueva factura reingresa por Gmail en una ejecución independiente.

9. Seguridad, privacidad y gobernanza

- Las credenciales se administran dentro de n8n y no se incluyen en el repositorio.
- El JSON público fue sanitizado para eliminar credenciales, webhooks, correos e identificadores privados.
- Las pruebas utilizan exclusivamente datos ficticios.
- Se aplica minimización de datos: solo se envían al modelo los documentos necesarios para la extracción.
- Airtable conserva el historial de estados, aprobaciones y errores.
- Las decisiones críticas requieren supervisión humana.
- Las claves API y credenciales deben ocultarse en el video y en las capturas.

9.1 Contingencias

Ante una falla de OpenAI, el flujo utiliza la salida de error y registra la incidencia. Ante errores documentales, detiene la aprobación. Las fallas de Gmail o Airtable deben gestionarse mediante revisión de ejecuciones y reintento controlado.

10. Estrategia de optimización de costos y recursos

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decisión
n8n self-hosted	Flexibilidad, control, bajo costo fijo	Requiere instalación y mantenimiento	Seleccionado
Make/Zapier	Configuración rápida	Límites y costo por operación	No seleccionado
GPT-4.1 mini	Costo bajo y capacidad suficiente	Menor capacidad que modelos grandes	Seleccionado
Claude	Lectura extensa y razonamiento	No necesario para factura de una página	Alternativa
Batch API	Ahorro en procesamiento masivo	No adecuado para aprobación en tiempo real	Uso futuro

El modelo económico se utiliza para una tarea mecánica y estructurada: extracción de campos de una factura. La salida se limita a 1000 tokens y se usa un JSON compacto. Claude o modelos más potentes se reservarían para

documentos extensos o análisis complejos. La API Batch sería conveniente para grandes volúmenes sin necesidad de respuesta inmediata, pero no para este flujo HITL.

11. Pruebas y evidencias

Caso	Entrada	Resultado esperado	Evidencia
1. Aprobación	Factura válida	Aprobado por humano y notificación	Captura pendiente de adjuntar
2. Rechazo	Factura válida	Rechazado por humano y comentario	Captura pendiente de adjuntar
3. Error de importes	Total inconsistente	Log de validación y solicitud de corrección	Captura disponible
4. Error técnico IA	Modelo inválido o API fallida	Log técnico y alerta	Captura pendiente de adjuntar
5. Archivo no procesable	Sin adjunto o formato no permitido	Fin controlado sin crear factura	Captura pendiente de adjuntar

12. Enlaces y entregables

Elemento	Enlace o ubicación
Repositorio público	Abrir vista pública de githat
Airtable - Facturas	Abrir vista pública de Facturas
Diagrama de arquitectura	01-arquitectura/
JSON sanitizado de n8n	02-flujo-n8n/
Documento principal	03-documentacion/
Video demo	04-evidencias/
Airtable - Proveedores	Abrir vista pública de Proveedores
Airtable - Órdenes de compra	Abrir vista pública de Órdenes de compra
Airtable - Aprobaciones	Abrir vista pública de Aprobaciones
Airtable - Logs de errores	Abrir vista pública de Logs de errores

13. Conclusiones

La solución demuestra la integración de una base dinámica, un motor de IA, un orquestador y un canal de comunicación dentro de un proceso de negocio realista. El diseño combina automatización con control humano, rutas de error y trazabilidad. La versión actual constituye un MVP académico funcional y deja identificadas las extensiones necesarias para una implementación productiva: validación automática contra proveedores y órdenes de compra, detección de duplicados, integración con ERP y gestión más avanzada de seguridad y monitoreo.

Anexo A. Evidencias del flujo implementado

Las siguientes capturas documentan la configuración y los resultados observados durante las pruebas del ecosistema. Se utilizaron facturas y datos ficticios.

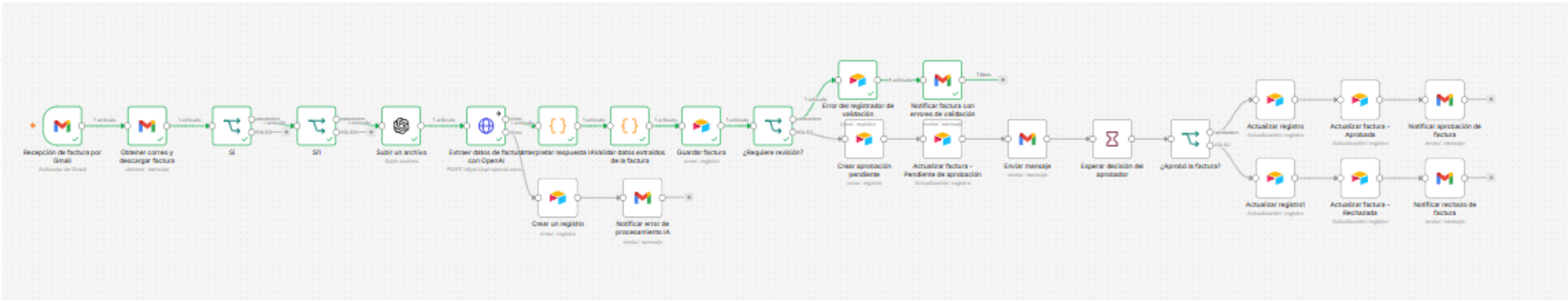


Figura 1. Vista general del flujo implementado en n8n.

La captura permite identificar el trigger de Gmail, validaciones de archivo, procesamiento con OpenAI, registro en Airtable, gestión de excepciones, aprobación humana y notificaciones finales.

Recepción de factura por Gmail

Documentos

Parámetros Ajustes Obtener evento de prueba

Credencial
Gmail account

Poll Times
+
Artículo 1
Modo
Every Minute

+ Agregar hora de la encuesta

Evento
Message Received

☒ Simplificar

Número máximo de correos electrónicos por ...
10

Filtros
+

Nombres o identificadores de etiquetas
Facturas

+ Agregar filtro

¿Cuándo activará este nodo mi flujo?

PRODUCCIÓN

Esquema Mesa JSON

1 artículo

- T identificación 19f9b5fa3bf78ae3
- T ID del hilo 19f9b5fa3bf78ae3
- T retazo factura adjunta
- carga útil
 - T tipo mime multipartes/mixto
 - # tamañoEstimación 12198
 - T ID de historial 2429
 - T fecha interna 1785018151000
- etiquetas
 - etiquetas[0]
 - T identificación BANDEJA DE ENTRADA
 - T nombre BANDEJA DE ENTRADA
 - etiquetas[1]
 - T identificación IMPORTANTE
 - T nombre IMPORTANTE
 - etiquetas[2]
 - T identificación CATEGORÍA_PERSONAL

Figura 2. Configuración del Gmail Trigger.

El disparador consulta Gmail cada minuto y utiliza la etiqueta Facturas para limitar el ingreso de mensajes al proceso.

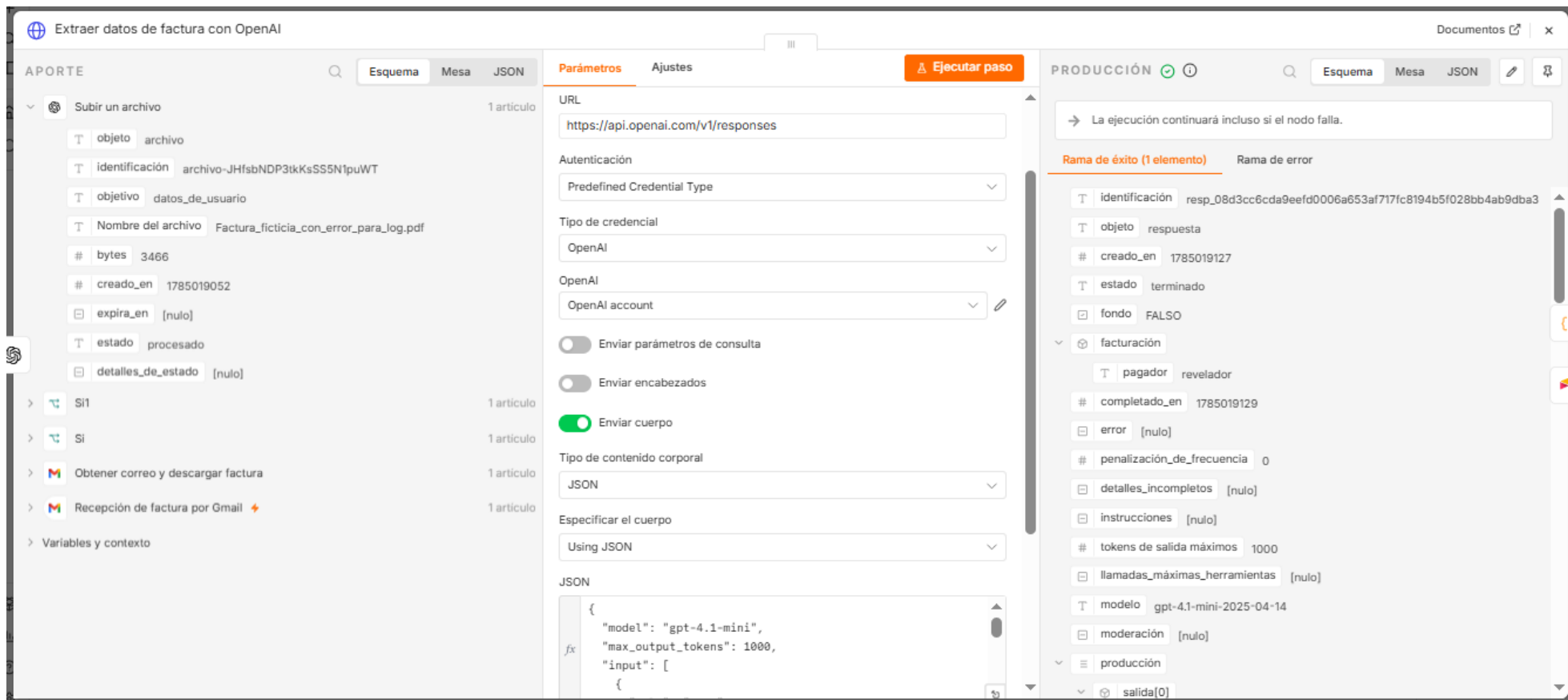


Figura 3. Configuración del procesamiento con OpenAI.

Se observa el endpoint de Responses API, el modelo gpt-4.1-mini, el cuerpo JSON dinámico y el límite max_output_tokens configurado en 1000.

Validar datos extraídos de la factura

APORTE

Esquema

Mesa

JSON

Parámetros

Ajustes

Ejecutar paso

Interpretar respuesta IA

1 artículo

T proveedor

Servicios Integrales del Sur SA

T cuit_proveedor

30-00000001-7

T numero_factura

A-0001-00004568

T fecha_emisión

25/07/2026

T fecha_vencimiento

24/08/2026

T moneda

ARS

total parcial

150000

iva

31500

otros_impuestos

0

total

190000

T orden_compra

OC-2026-0790

T concepto

Servicio de consultoría para relevamiento y mejora de procesos.

T categoría_gasto

Servicios

T resumen_ia

Factura de servicios de consultoría por 150000 ARS más IVA del 21% y total incorrecto consignado como 190000 ARS.

confianza_extracción

95

Extraer datos de factura con OpenAI

1 artículo

Subir un archivo

1 artículo

SI1

1 artículo

Modo

Run Once for Each Item

Idioma

JavaScript

JavaScript

```

1 // =====
2 // VALIDACIÓN DOCUMENTAL DE LA FACTURA
3 // Este nodo valida únicamente los datos extraídos por IA.
4 // Todavía no valida proveedor, OC ni duplicados contra Airtable.
5 // =====
6
7 const factura = { ...$json };
8
9 const errores = [];
10 const advertencias = [];
11
12 // Umbral propuesto para enviar la factura a revisión.
13 // Puede modificarse después de las pruebas.
14 const UMBRAL_CONFIANZA = 80;
15
16 // Diferencia máxima admitida entre el total informado
17 // y la suma de subtotal + impuestos.
18 const TOLERANCIA_IMPORTES = 0.05;
19
20 const CATEGORIAS_VALIDAS = [
21   'Servicios',
22   'Tecnología',
23   'Infraestructura',
24   'Logística',
25   'Marketing',

```

PRODUCCIÓN

Esquema

Mesa

JSON

1 artículo

T proveedor

Servicios Integrales del Sur SA

T cuit_proveedor

30-00000001-7

T numero_factura

A-0001-00004568

T fecha_emisión

25/07/2026

T fecha_vencimiento

24/08/2026

T moneda

ARS

total parcial

150000

iva

31500

otros_impuestos

0

total

190000

T orden_compra

OC-2026-0790

T concepto

Servicio de consultoría para relevamiento y mejora de procesos.

T categoría_gasto

Servicios

T resumen_ia

Factura de servicios de consultoría por 150000 ARS más IVA del 21% y total incorrecto consignado como 190000 ARS.

confianza_extracción

95

requiere_revisión

verdadero

T motivo_revisión

El total informado (190000) no coincide con el subtotal más impuestos (181500)

T advertencias_validación

cantidad_errores_validacion

1

Figura 4. Validación documental de los datos extraídos.

La evidencia muestra una factura con total inconsistente. El nodo identifica la diferencia, activa requiere_revisión y devuelve el motivo de revisión.

Ecosistema IA para Facturas de Proveedores - Documento principal

Facturas

Proveedores

Órdenes de compra

Aprobaciones

Logs de errores

+

Grid view

8 campos ocultos

Filtro

Grupos

+ Crear nuevo...

Encontrar una vista

Grid view

Calendario (using Fecha de recepc...

	ID factura	Número de factura	Fecha de recepción	Canal de entrada	Importe total	Estado	Fecha de aprobación	
1	2	FC-0001-00000458			\$200.000,00	Pendiente		2
2	3							
3	1							
4	5	A-0001-00004567	25/7/2026	mail	\$181.500,00	Rechazad...		2
5	6	A-0001-00004567	25/7/2026	mail	\$181.500,00	Procesad...		2
6	7	A-0001-00004568	25/7/2026	mail	\$190.000,00	Requiere r...		2
7	8	A-0001-00004568	25/7/2026	mail	\$190.000,00	Requiere r...		2
8	9	A-0001-00004567	25/7/2026	mail	\$181.500,00	Aprobado...	25/7/2026	2
9	10							
+								

Figura 5. Registros y estados de facturas en Airtable.

La tabla centraliza facturas procesadas, aprobadas, rechazadas y con requerimiento de revisión, conservando el importe y la fecha de aprobación.

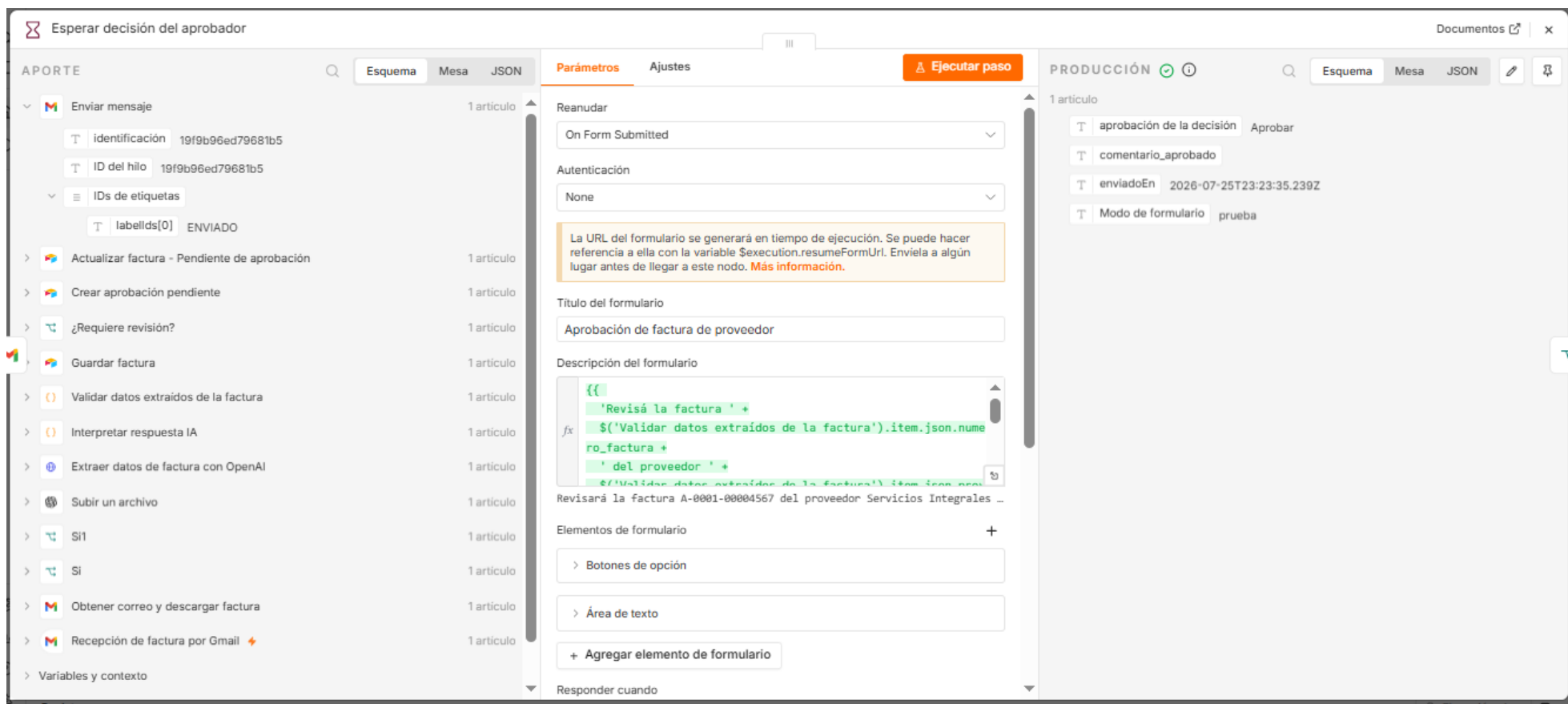


Figura 6. Punto de espera y decisión Human-in-the-Loop.

El nodo Wait reanuda el flujo cuando se envía el formulario y registra la decisión del aprobador y su comentario.

Anexo B. Estado de las evidencias

Evidencia	Estado	Observación
Vista general del flujo	Incluida	Demuestra la arquitectura implementada.
Configuración del Trigger	Incluida	Muestra frecuencia y filtro por etiqueta.
Configuración de OpenAI	Incluida	Muestra modelo y límite de tokens.
Validación documental	Incluida	Demuestra detección de inconsistencia.
Estados en Airtable	Incluida	Muestra registros aprobados, rechazados y en revisión.
Pausa HITL	Incluida	Muestra decisión y comentario del aprobador.
Ejecución completa aprobada	Pendiente	Conviene capturar la ruta ejecutada en verde.
Ejecución completa rechazada	Pendiente	Debe mostrar la rama falsa y notificación.
Log de validación en Airtable	Pendiente	Debe mostrar tipo, descripción y estado del error.
Notificación de corrección	Pendiente	Captura del correo enviado después del log.
Error técnico de OpenAI	Opcional reforzada	Útil para demostrar el Error Handler técnico.

Nota de seguridad: antes de publicar las imágenes, se recomienda revisar nuevamente que no aparezcan claves API, tokens, URLs completas de reanudación, correos personales o datos reales de terceros.

Anexo C. Evidencia de manejo de error técnico de OpenAI

Para validar la resiliencia del flujo, se provocó de forma controlada un error técnico en la llamada a OpenAI. La ejecución no continuó hacia la interpretación ni la validación de la factura; en cambio, utilizó la rama de error, registró la incidencia en Airtable y envió una notificación automática.

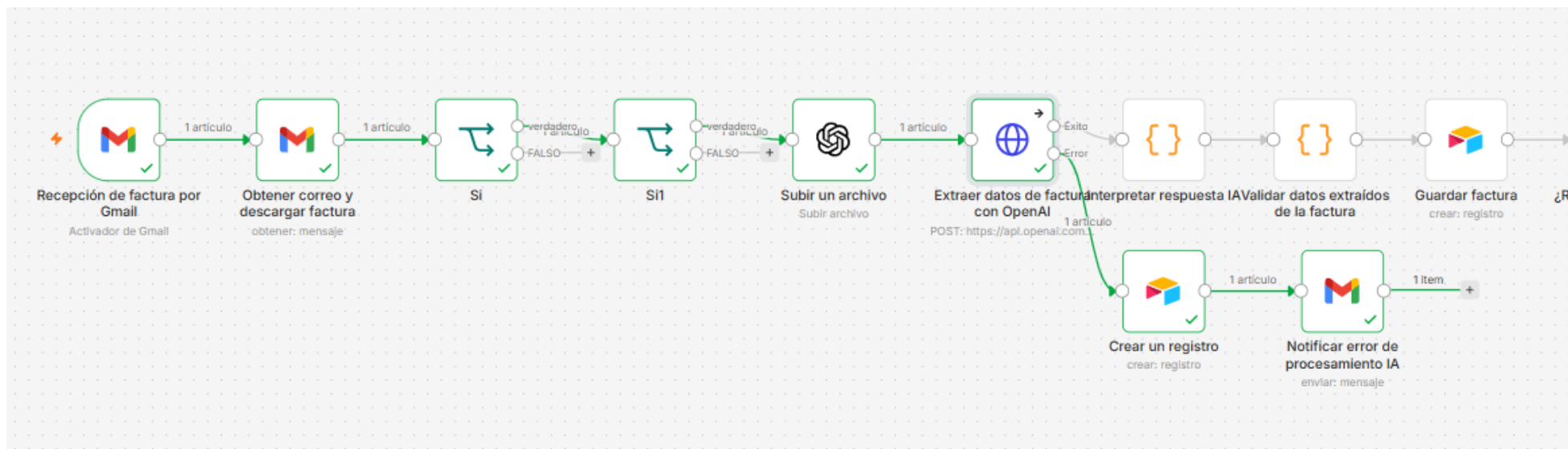


Figura 7. Ejecución de la rama de error técnico de OpenAI.

La evidencia muestra el recorrido ejecutado desde Gmail hasta el nodo de OpenAI y, ante la falla, la derivación por la salida Error hacia Crear un registro y Notificar error de procesamiento IA. Esto demuestra que el proceso captura la excepción, mantiene trazabilidad y evita que una factura continúe con datos incompletos.

Resultado observado

- La rama Éxito del nodo de OpenAI no continuó.
- La rama Error se ejecutó correctamente.
- Se creó un registro de incidencia en Airtable.
- Se envió la notificación de error de procesamiento

